

齐鲁工业大学《系统工程》
2023-2024学年第一学期期末试卷

题号	一	二	三	四	总分
得分					

一、单选题（本大题共 30 个小题，每小题 1 分，共 30 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。）

1、在工程管理领域，项目进度管理是至关重要的一环。某大型建筑工程项目原计划在 18 个月内完成，然而在施工过程中遇到了一些问题。以下哪种情况最有可能导致项目进度延迟？（ ）

- A. 施工过程中发现部分建筑材料质量不达标，需要重新采购
- B. 项目团队成员之间沟通不畅，信息传递不及时
- C. 天气原因导致部分施工时段无法正常作业，但已在预期范围内
- D. 业主临时提出增加一些额外的非关键性功能要求

2、工程环境管理需要考虑项目全生命周期的环境影响。对于一个大型桥梁建设项目，从规划设计到施工运营，以下哪个阶段的环境管理最为关键？（ ）

- A. 规划设计阶段，优化桥梁线路和施工方案，减少对环境的破坏
- B. 施工阶段，采取有效的环保措施，控制施工过程中的污染
- C. 运营阶段，加强桥梁的维护和管理，降低对周边环境的影响
- D. 每个阶段都同样关键，需要全过程进行环境管理

3、某工程项目的业主对项目的功能和质量提出了较高的要求，但同时又希望缩短工期和降低成本。作为项目经理，应该首先考虑：（ ）

- A. 满足业主对功能和质量的要求，适当延长工期和增加成本
- B. 尽量缩短工期和降低成本，对功能和质量进行适当妥协
- C. 与业主进行沟通，寻求功能、质量、工期和成本之间的平衡
- D. 拒绝业主的不合理要求，按照原计划执行项目

4、在工程管理的组织模式方面，以下关于项目型组织的特点，不正确的是：（ ）

- A. 项目型组织中，项目团队成员全职为项目工作，项目经理拥有较大的权力和资源调配权
- B. 项目型组织适用于大型、复杂、工期紧的项目，能够快速响应项目需求
- C. 项目型组织中，项目结束后团队成员通常会回到原部门或重新分配工作，人员稳定性较差
- D. 项目型组织沟通效率高，决策速度快，不存在部门之间的协调问题

5、在工程进度管理中，合理的进度计划制定和有效的监控是项目成功的重要保障。一个基础设施建设项目包括桥梁施工、道路铺设、管道安装等多个子项目，且各子项目之间存在一定的逻辑关系和资源依赖。由于天气原因，桥梁施工进度滞后，可能影响整个项目的按时完成。此时，项目经理应该采取以下哪种措施来调整进度计划？（ ）

- A. 加快道路铺设和管道安装的进度，以弥补桥梁施工的延误
- B. 重新分配资源，增加桥梁施工的人力和设备投入
- C. 调整项目的关键路径，优化后续工序的安排

D. 推迟项目的交付日期

6、某工程项目需要采购大量的建筑材料，市场价格波动较大。为了控制采购成本，以下哪种采购策略最为合理？（ ）

- A. 与供应商签订长期固定价格合同，以锁定价格
- B. 根据市场行情，分批进行采购，灵活把握采购时机
- C. 进行集中采购，通过大规模采购获得优惠价格
- D. 采用招标的方式，选择报价最低的供应商

7、在一个工程项目的采购管理中，以下哪种合同类型对于业主来说风险最小？（ ）

- A. 固定总价合同，价格在合同签订时确定，不随实际成本变化
B. 成本加酬金合同，业主按照实际成本支付，并给予一定比例的酬金
C. 单价合同，根据实际完成的工作量和约定的单价结算
D. 以上三种合同类型风险相同

8、在工程管理中，项目范围管理是确保项目成功的重要环节。以下哪种情况可能导致项目范围蔓延？（ ）

- A. 项目团队严格按照项目范围说明书执行工作
- B. 业主不断提出新的需求，且未经过正式的变更控制流程
- C. 项目团队在项目执行过程中主动优化项目范围，提高项目价值
- D. 项目经理定期审查项目范围，确保其与项目目标一致

9、工程管理中的可持续发展理念要求在项目中考虑经济、社会 and 环境的平衡。当负责一个工业园区建设项目时，以下哪种做法最符合可持续发展的要求？（ ）

- A. 选择成本最低的建设方案，尽快完成项目
- B. 采用最先进的环保技术和设备，增加初期投资
- C. 只考虑园区的经济效益，不考虑环境和社会影响
- D. 在项目规划和设计阶段充分考虑资源节约和循环利用

10、在工程质量控制中，以下哪种工具和技术常用于分析质量问题的根本原因？（ ）

- A. 检查表
B. 控制图
C. 因果图
D. 直方图

11、在复杂的工程项目中，风险管理是至关重要的环节。假设您负责一个大型桥梁建设项目，在项目执行过程中，可能会面临多种风险，如地质条件变化、恶劣天气影响、材料供应延误等。以下哪种风险管理策略在这种情况下最为有效？（ ）

- A. 风险规避, 即放弃项目以避免可能的风险
- B. 风险减轻, 采取措施降低风险发生的可能性和影响
- C. 风险转移, 通过购买保险等方式将风险转移给第三方
- D. 风险接受, 不采取任何主动措施, 任由风险发生

12、一个工程项目的施工过程中，由于天气恶劣导致工程进度延误。为了赶上进度，项目经理决定增加施工人员和设备。这种做法可能会带来以下哪种后果？（ ）

- A. 成本增加, 质量可能受到影响
B. 进度加快, 成本降低, 质量提高
C. 进度加快, 成本不变, 质量不变
D. 成本不变, 质量提高, 进度加快

13、在一个大型建筑工程项目中，项目经理需要综合考虑多个因素来确保项目的成功交付。以下关于项目风险管理的说法中，不正确的是：（ ）

- A. 风险识别是风险管理的第一步，需要全面识别可能影响项目目标实现的各种风险因素
- B. 风险评估旨在确定风险发生的可能性和影响程度，为制定应对策略提供依据
- C. 对于高概率、高影响的风险，应采取风险规避策略，即完全放弃项目或改变项目目标
- D. 风险监控是在项目执行过程中对已识别风险的持续跟踪和评估，以及对新风险的识别

14、在工程项目的决策阶段，需要进行全面的可行性研究。假设要建设一个新的污水处理厂，需要考虑技术可行性、经济可行性、环境影响等多个方面。以下哪个因素在可行性研究中最关键？（ ）

- A. 项目的预期投资回报率
- B. 采用的污水处理技术是否先进
- C. 项目对周边环境的潜在影响及应对措施
- D. 当地政府对项目的支持程度

15、一个工程项目的质量出现了问题，经过调查发现是由于施工人员未按照施工规范操作导致的。为了避免类似问题再次发生，以下哪种措施是最有效的？（ ）

- A. 对施工人员进行批评教育
- B. 重新制定施工规范, 使其更加详细和明确
- C. 加强现场监督和检查, 及时发现并纠正违规操作
- D. 对施工人员进行培训和考核, 确保其掌握正确的施工方法和规范

16、在一个工程项目的质量管理中，需要对施工过程进行严格的监控和检验。以下哪种质量控制工具最适合用于分析施工过程中出现的质量问题的根本原因？（ ）

- A. 检查表, 用于记录质量问题的发生频率
- B. 控制图, 用于监控质量数据的变化趋势
- C. 因果图, 用于找出导致质量问题的各种因素
- D. 直方图, 用于展示质量数据的分布情况

17、工程管理中的成本控制是项目成功的关键因素之一。当负责一个住宅建设项目时，需要考虑到建筑材料成本、人工成本、设备租赁成本等多个方面。在项目进行到一半时，发现成本超出了预算。此时，以下哪种成本控制措施最为紧急和有效？（ ）

- A. 立即停止项目，重新评估成本和预算
- B. 削减不必要的项目功能和装饰，降低成本
- C. 与供应商重新谈判材料价格，争取更低的采购成本
- D. 要求工人加班加点，加快项目进度以减少间接成本

18、在工程管理的价值工程应用中，以下关于功能分析的叙述，错误的是：（ ）

- A. 功能分析是价值工程的核心环节，旨在明确产品或服务的必要功能和不必要功能
- B. 通过功能分析，可以确定各项功能的重要程度，为功能改进提供依据
- C. 功能分析只关注产品或服务的使用功能，不考虑其美学和心理功能
- D. 在功能分析过程中，需要与用户和相关利益者进行充分的沟通和调研

19、在工程项目的沟通管理中，有效的沟通渠道和方式对于信息的传递和理解非常重要。对于一个跨国的工程项目，团队成员分布在不同的国家和时区，语言和文化存在差异。为了确保沟通的顺畅，以下哪种沟通方式是最为有效的？（ ）

- A. 定期召开视频会议
B. 发送大量的电子邮件
C. 使用即时通讯工具
D. 委托专人进行面对面沟通

20、工程管理涉及众多领域和环节，对于项目的成功实施至关重要。在项目的规划阶段，以下关于工作分解结构（WBS）的描述，错误的是（ ）

- A. WBS 是将项目按照其内在结构或实施过程的顺序进行逐层分解而形成的结构示意图
- B. 它把项目整体逐步分解成较小的、易于管理和控制的工作单元，有助于明确项目的范围和任务
- C. WBS 的每一个细分的工作单元都应有明确的可交付成果和责任人，以便进行有效的项目管理和监控
- D. WBS 一旦制定就不能修改，必须严格按照最初的分解结构执行项目，否则会导致项目混乱

21、在工程信息管理中，关于信息安全和保密的重要性，以下哪一种分析是最全面的？（ ）

- A. 信息安全和保密在工程信息管理中至关重要。它涉及到项目的技术秘密、商业机密、个人隐私等。一旦信息泄露，可能导致项目竞争优势丧失、法律纠纷、声誉受损等严重后果。因此，需要建立完善的信息安全制度，采取加密、访问控制、备份等措施，确保信息的安全性和保密性
- B. 信息安全和保密不重要，不会对项目产生什么影响
- C. 信息安全和保密只要有基本的防护措施就行，不需要太严格
- D. 信息安全和保密是信息技术部门的事，与项目管理无关

22、在工程管理中,质量成本是一个重要的概念。以下关于质量成本的说法,不正确的是()

- A. 质量成本包括预防成本、鉴定成本、内部故障成本和外部故障成本
- B. 预防成本是为了预防质量问题而发生的费用，如培训、质量规划等
- C. 鉴定成本是为了检验和评估产品或服务的质量而发生的费用，如检验、测试等
- D. 质量成本越低越好，应尽量减少在质量方面的投入，以降低项目成本

23、一个工程项目在执行过程中，发现实际进度落后于计划进度。以下哪种措施是首先应该考虑采取的来追赶进度？（ ）

- A. 增加施工人员和设备，加快施工速度
- B. 重新调整项目计划，延长项目工期
- C. 分析进度滞后的原因，采取针对性的措施，如优化施工流程、加强协调等

的总成本，并计算考虑物价上涨因素后的总成本。如果项目提前半年完工，可节省间接成本100 万元，计算提前完工的经济效益。

5、(本题 5 分)某建筑工程项目，总建筑面积为 50000 平方米，其中地上建筑面积 40000 平方米，地下建筑面积 10000 平方米。地上建筑部分包括办公楼、商场和住宅，其比例分别为 30%、40%和 30%。已知办公楼的单位造价为 3000 元/平方米，商场为 4000 元/平方米，住宅为 2500 元/平方米，地下建筑的单位造价为 5000 元/平方米。计算该项目的总造价。

三、简答题（本大题共 5 个小题，共 25 分）

1、(本题 5 分)详细说明在工程管理中，如何进行项目的范围定义？分析项目范围说明书的编制内容（项目目标、可交付成果、工作分解结构等）、范围定义的方法（产品分解、功能分解等）、范围定义的重要性和可能面临的挑战。

2、(本题 5 分)全面论述工程成本估算的方法和技巧，如类比估算法、参数估算法和自下而上估算法等。阐述每种方法的适用场景、优缺点，以及在实际项目中如何综合运用这些方法提高成本估算的准确性。

3、(本题 5 分)阐述在工程管理中，如何进行项目的成本预算的弹性和灵活性设计。

4、(本题 5 分) 深入分析工程管理中的挣值管理方法。解释挣值的概念、计算方法以及如何通过挣值分析评估项目进度和成本绩效。举例说明挣值管理在项目监控中的应用。

5、(本题 5 分) 详细阐述工程管理中的项目成本估算中的不确定性因素的处理，如市场价格波动、技术变更、政策法规变化。解释如何通过风险预留、敏感性分析等方法应对成本估算中的不确定性。

四、案例分析题（本大题共 2 个小题，共 20 分）

1、(本题 10 分) 某城市地下停车场建设项目，在项目施工过程中，发现地质条件比勘察报告更为复杂，增加了施工难度和成本。分析地质勘察的偏差，提出应对复杂地质的施工技术和成本控制方案。

2、(本题 10 分) 某科研大楼建设项目，在项目施工过程中，发现实验室的通风系统设计无法满足实验要求，需要进行改造。分析通风系统设计缺陷的原因，提出改造方案和施工计划，以确保实验室的正常使用。